棲光小島｜美術清單

更新：2026-10-28。P0 = 上架前一定要有；P1 = 上架前最好有；P2 = 上架後再補。可編輯版本：docs/美術清單.xlsx。

總覽

類別	項目數	張數 / 套數	已完成	最高優先度
A. 動物主圖	29	65	0	P0
B. 動物動態	29	65	0	P0
C. 望遠鏡全景	13	13	0	P0
D. 小島場景	16	16	0	P0
E. 小道具	6	6	0	P1
F. 介面圖示	14	14	6	P0
G. 插圖與上架	14	14	0	P0
H. 地圖	4	4	3	P0
合計	**125**	**197**	**9**	

共通規格

項目	規格	說明 / 原因
氣氛	安靜、療癒、溫暖、自然觀察（生態手冊感）	專注 App：不要搶眼的特效、不要閃爍；沒有抽卡、沒有稀有度。
畫風	霧面黏土質感的 2D 圖（像 3D 渲染）：圓潤、柔和光影、低紋理	不要指紋、不要高光反射、不要粗黑描邊。
色彩	低彩度鼠尾草綠為主，動物本身的顏色可以較鮮明	介面色票：底色 #FBF6EC、面板 #FFFDF8、主色 #638553、深綠 #4A6A42、鼠尾草 #8CA67A、暖黃 #F3C566、珊瑚 #E08A70、湖藍 #9CCFD3、木色 #C9A77C。
光源	左上方暖色漫射光，低對比	所有動物、場景一致，放在同一個畫面才不會打架。
動物視角	正側面、頭朝右，四條腿（或兩隻腳）都看得到	網格動畫需要正側面主圖；所有動物、所有成長階段都一樣。

項目	規格	說明 / 原因
動物比例	可愛化（頭稍大、身體圓潤），但物種特徵要正確	保育主題：玩家要認得出真實物種。不穿衣服、不擬人站立。
動物解析度	製作主圖 1024×1024（動物本體寬約 850～950 px）；App 用 512 px（之後可改 768）	畫面上最大的是望遠鏡最後推近：A8s 約需 550 px、旗艦機約 770 px。詳細見「動物尺寸」分頁。
小尺寸辨識	縮到 30～50 px 仍要一眼分辨種類	專注紀錄的格子在月 / 年檢視只有 6～50 px。
禁止	文字、浮水印、背景物件、地面陰影、玩具式關節	地面陰影由程式加；讓 GPT 分開畫部件會把關節畫成插銷（見 B 動物動態）。
交件格式	透明 PNG（sRGB），程式轉成 WebP	尺寸用 2 的倍數；向量圖示可以給 SVG。
去背	深色、淺色背景各檢查一次，不能有白邊	白底去背：遮罩先往內縮 2 px 再柔化 0.8 px。
縮圖	縮小一律用 BOX（區域平均），不用 Lanczos	Lanczos 在硬邊會產生一圈亮線（振鈴）。
命名	英文小寫加底線，例如 blue_magpie-2.png	代號見各分頁的「代號」欄。
AI 輔助	先定一張主圖，之後只做「只改一處」的編輯	用同一張風格參考（石虎主圖），整系列才像同一款遊戲。
減少動態	每個會動的東西都要有一張靜態畫面	系統「減少動態效果」、App「平靜模式」時改用靜態。
容量	動物網格每隻 ≤120 KB；全景每張 200～400 KB；圖示 ≤40 KB	手機 App 安裝檔要小，載入要快。
驗收	一律用手機實際顯示的大小檢查（半尺寸貼圖），並在 Galaxy A8s 實機確認	原尺寸看起來正常、縮小後才出現的白線和斷層最常被漏掉。

動物尺寸：各畫面實際需要的像素

手機實際像素 = 畫面大小（CSS px）× 螢幕密度（Galaxy A8s 約 2.6 倍，旗艦機約 3～3.5 倍）。

出現的地方	畫面上的大小（CSS px）	A8s 實際需要（px）	旗艦機實際需要（px）	備註
望遠鏡最後鎖定、推近（最大）	約 200～220	約 550	約 700～770	專注結束那一刻；決定主圖要多大
遇見動物的揭曉畫面	170	約 440	約 600	
動物卡	140	約 365	約 490	
結算卡片	約 120	約 315	約 420	
分享圖（輸出 1080 寬）	固定	440	440	和手機無關
我的小島	52～96	約 250	約 340	
專注紀錄的格子	6～50	很小	很小	要能一眼認出種類

建議規格

項目	規格	說明
製作主圖	1024×1024，動物本體寬約 850～950 px	所有部件、網格動態的唯一來源；之後裁切、局部重畫都要留解析度。GPT 一次畫 1024 剛好。
App 貼圖（建議）	512 px	A8s 幾乎看不出差別、容量最省（每隻網格 ≤120 KB）；旗艦機在望遠鏡推近那一刻稍微軟一點。
App 貼圖（之後可選）	768 px	旗艦機推近也清楚；每隻容量約多 1.5～2 倍，29 隻約多 3～4 MB。主圖是 1024，可以直接重新輸出，不用重畫。
幼年、亞成年	同一張畫布，本體約成年的 60%、80%	畫面上本來就比較小，不用另外畫大。

A. 動物主圖（每個成長階段 1 張）

正側面、頭朝右；製作 1024×1024 白底主圖，App 用 512×512 透明（腳底 y = 472）。幼年約成年的 60%、亞成年約 80%。這張主圖也是動物動態的唯一像素來源。

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
1	blue_magpie	台灣藍鵲	台灣	鳥	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	寶藍色身體、黑頭、紅嘴紅腳、非常長的白端尾羽	中低海拔森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	三級 · 其他應予保育	一開始就能找	1	P0	blue_magpie-0/1/2.png	未開始	
2	scops_owl	領角鴞	台灣	貓頭鷹	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	小型貓頭鷹、灰褐斑駁羽色、頭上一對耳羽、橘黃色眼睛	中低海拔森林	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	二級 · 珍貴稀有	一開始就能找	1	P0	scops_owl-0/1/2.png	未開始	
3	pangolin	穿山甲	台灣	穿山甲	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	全身覆蓋褐色鱗片、尖嘴、長尾巴、短腿	中低海拔森林	夜晚	從遠處走過來	二級 · 珍貴稀有	修好「清出林間步道」	1	P0	pangolin-0/1/2.png	未開始	
4	pitta	八色鳥	台灣	鳥	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	綠背、藍色肩斑、黑色過眼線、橘黃腹部、紅色尾下覆羽，短尾	中低海拔森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	二級 · 珍貴稀有	修好「種回原生樹苗」	1	P0	pitta-0/1/2.png	未開始	
5	leopard_cat	石虎	台灣	貓科	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	家貓大小、黃褐底色有黑斑、額頭兩條白紋、耳背白斑（已有主圖，作為全系列風格參考）	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	一級 · 瀕臨絕種	修好「修好森林觀察小屋」	1	P0	leopard_cat-0/1/2.png	製作中	成年主圖、網格已完成（全系列的風格與規格參考）；幼年、亞成年未做
6	swinhoe_pheasant	藍腹鷴	台灣	雉雞	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	雄鳥深藍身體、白色長尾羽、紅色臉部裸皮、白色冠羽	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	二級 · 珍貴稀有	修好「恢復林下草叢」	2	P0	swinhoe_pheasant-0/1/2.png	未開始	
7	crab_mongoose	食蟹獴	台灣	貂、獴	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	灰褐色長身體、臉頰到頸側一條白紋、蓬鬆尾巴	溪流	白天	從遠處走過來	三級 · 其他應予保育	修好「架設生態廊道」	2	P0	crab_mongoose-0/1/2.png	未開始	
8	marten	黃喉貂	台灣	貂、獴	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	深褐近黑的細長身體、亮黃色喉嚨、長尾	山地森林	白天	從遠處走過來	三級 · 其他應予保育	修好「整理森林水源地」	2	P0	marten-0/1/2.png	未開始	
9	hawk_eagle	熊鷹	台灣	猛禽	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	大型猛禽、褐色身體、胸腹有橫斑、頭後短冠羽、寬大的翅膀	山地森林	白天	天空盤旋 → 降落	一級 · 瀕臨絕種	修好「搭建樹冠步道」	2	P0	hawk_eagle-0/1/2.png	未開始	
10	black_bear	台灣黑熊	台灣	熊	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	黑色毛、胸前白色 V 字斑、圓耳	山地森林	白天	從遠處走過來	一級 · 瀕臨絕種	修好「設立保育救傷站」	2	P0	black_bear-0/1/2.png	未開始	

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
11	civet	小麝香貓	台灣	貓科	1	成獸（只有一種樣式）	灰褐色、身上成排黑斑、尾巴有一圈一圈黑白環紋	中低海拔森林	夜晚	從遠處走過來	二級・珍貴稀有	商店 800 金幣	4	P1	civet-2.png	未開始	
12	mikado_pheasant	帝雉	台灣	雉雞	1	成鳥（只有一種樣式）	雄鳥深藍紫光澤羽毛、紅色臉、尾羽有白色橫帶	山地森林	晨昏	從遠處走過來	二級・珍貴稀有	商店 1,200 金幣	4	P1	mikado_pheasant-2.png	未開始	
13	serow	長鬃山羊	台灣	山羊	1	成獸（只有一種樣式）	深褐色、頸部長鬃毛、一對短角	高山	晨昏	從遠處走過來	三級・其他應予保育	商店 1,600 金幣	4	P1	serow-2.png	未開始	
14	crested_serpent_eagle	大冠鷲	台灣	猛禽	1	成鳥（只有一種樣式）	中大型猛禽、深褐色、黃色臉部裸皮、腹部白點、頭後冠羽	山地森林	白天	天空盤旋 → 降落	二級・珍貴稀有	商店 1,400 金幣	4	P1	crested_serpent_eagle-2.png	未開始	
15	maroon_oriole	朱鸝	台灣	鳥	1	成鳥（只有一種樣式）	全身酒紅色、頭與翅膀黑色、淺藍灰色嘴	中低海拔森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	二級・珍貴稀有	商店 1,800 金幣	4	P1	maroon_oriole-2.png	未開始	
16	yellow_tit	黃山雀	台灣	鳥	1	成鳥（只有一種樣式）	黃色身體、黑色冠羽、黑色喉部、灰藍翅膀（台灣特有種）	山地森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	二級・珍貴稀有	商店 70 寶石	4	P1	yellow_tit-2.png	未開始	
17	fish_owl	黃魚鴞	台灣	貓頭鷹	1	成鳥（只有一種樣式）	大型貓頭鷹、橘黃褐色、明顯耳羽、黃色眼睛、腳上沒有羽毛	溪流	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	一級・瀕臨絕種	商店 90 寶石	4	P1	fish_owl-2.png	未開始	
18	iriomote_cat	西表山貓	日本	貓科	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	深褐色帶斑點、耳背白斑、尾巴較粗短	南方島嶼	夜晚	從遠處走過來	特別天然紀念物	一開始就能找	3	P1	iriomote_cat-0/1/2.png	未開始	
19	okinawa_woodpecker	野口啄木鳥	日本	鳥	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	全身深紅褐色、頭頂紅色（雄鳥）、啄木鳥姿態	南方島嶼	白天	遠處飛 → 停到倒木上	特別天然紀念物	一開始就能找	3	P1	okinawa_woodpecker-0/1/2.png	未開始	
20	japanese_serow	日本鬣羚	日本	山羊	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	灰黑色、頸部有鬃毛、短角、常站在岩石上	山地森林	晨昏	從遠處走過來	特別天然紀念物	修好「清出杉林小徑」	3	P1	japanese_serow-0/1/2.png	未開始	
21	ptarmigan	雷鳥	日本	雉雞	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	夏羽褐色斑駁、眼上紅色肉冠、腳有羽毛（冬羽全白可之後再做）	高山	白天	從遠處走過來	特別天然紀念物	修好「復原里山梯田」	3	P1	ptarmigan-0/1/2.png	未開始	

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
22	blakiston_owl	毛腿魚鴞	日本	貓頭鷹	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	世界最大的貓頭鷹之一、褐色斑紋、寬大耳羽、黃眼	溪流	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	國內稀少野生物種	修好「修好山中小屋」	3	P1	blakiston_owl-0/1/2.png	未開始	
23	tsushima_cat	對馬山貓	日本	貓科	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	對馬的石虎：外型近似石虎、額頭白紋．毛色略深	里山	夜晚	從遠處走過來	國內稀少野生物種	修好「疏伐過密的竹林」	3	P1	tsushima_cat-0/1/2.png	未開始	
24	steller_eagle	虎頭海鵰	日本	猛禽	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	巨大的橘黃色嘴、深褐色身體、白色肩羽與白尾	溪流	白天	天空盤旋 → 降落	國內稀少野生物種	修好「恢復清澈溪流」	3	P1	steller_eagle-0/1/2.png	未開始	
25	moon_bear	月輪熊	日本	熊	3	幼獸 / 亞成獸 / 成獸	黑色毛、胸前月牙形白斑、圓耳	山地森林	白天	從遠處走過來	地區族群瀕危	修好「設立野生動物保護站」	3	P1	moon_bear-0/1/2.png	未開始	
26	clouded_leopard	台灣雲豹	台灣	貓科	1	成獸（只有一種樣式）	雲朵狀大斑塊、長尾、傳說感（可以畫得特別一點．例如淡淡的霧）	中低海拔森林	夜晚	從遠處走過來	一級．瀕臨絕種	Plus 會員	5	P2	clouded_leopard-2.png	未開始	
27	black_eagle	林鵰	台灣	猛禽	1	成鳥（只有一種樣式）	全身深色的大型猛禽、黃色腳、翅膀很長	山地森林	白天	天空盤旋 → 降落	二級．珍貴稀有	Plus 會員	5	P2	black_eagle-2.png	未開始	
28	lanyu_scops_owl	蘭嶼角鴞	台灣	貓頭鷹	1	成鳥（只有一種樣式）	小型貓頭鷹、紅褐色、耳羽較短（蘭嶼特有）	南方島嶼	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	二級．珍貴稀有	Plus 會員	5	P2	lanyu_scops_owl-2.png	未開始	
29	hill_partridge	台灣山鷓鴣	台灣	雉雞	1	成鳥（只有一種樣式）	圓胖的地棲鳥、褐色身體、白色喉部、紅色眼周（台灣特有）	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	三級．其他應予保育	Plus 會員	5	P2	hill_partridge-2.png	未開始	

B. 動物動態（分層部件 + 網格骨架）

規範見 docs/規格-動物動態網格.md。每個成長階段一套部件；同體型共用骨架與動作。

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	飛行姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
1	blue_magpie	台灣藍鵲	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	需要（展翅 1 張）	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
2	scops_owl	領角鴞	貓頭鷹	3	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
3	pangolin	穿山甲	穿山甲	3	同貓科	—	待機、低頭聞、甩尾、走路（選配：捲成球）	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
4	pitta	八色鳥	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	需要（展翅 1 張）	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
5	leopard_cat	石虎	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	1	P0	製作中	成年完成；目前未壓縮 460 KB 要壓到 ≤120 KB；後腿之間一小撮淺色未解；幼年、亞成年未做
6	swinhoe_pheasant	藍腹鷴	雉雞	3	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
7	crab_mongoose	食蟹獴	貂、獴	3	同貓科	—	待機、站起來張望、低頭聞、甩尾、走路	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
8	marten	黃喉貂	貂、獴	3	同貓科	—	待機、站起來張望、低頭聞、甩尾、走路	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
9	hawk_eagle	熊鷹	猛禽	3	同鳥	需要（展翅 1 張）	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
10	black_bear	台灣黑熊	熊	3	同貓科	—	待機、張望、低頭聞、坐下、走路	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
11	civet	小麝香貓	貓科	1	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
12	mikado_pheasant	帝雉	雉雞	1	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
13	serow	長鬃山羊	山羊	1	同貓科 + 拿掉鬃毛	—	待機、張望、低頭吃草、甩耳、走路	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
14	crested_serpent_eagle	大冠鷲	猛禽	1	同鳥	需要（展翅 1 張）	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	4	P1	未開始	

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	飛行姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
15	maroon_oriole	朱鸝	鳥	1	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	需要（展翅 1 張）	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
16	yellow_tit	黃山雀	鳥	1	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	需要（展翅 1 張）	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
17	fish_owl	黃魚鴞	貓頭鷹	1	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
18	iriomote_cat	西表山貓	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
19	okinawa_woodpecker	野口啄木鳥	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	需要（展翅 1 張）	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
20	japanese_serow	日本鬣羚	山羊	3	同貓科 + 拿掉鬃毛	—	待機、張望、低頭吃草、甩耳、走路	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
21	ptarmigan	雷鳥	雉雞	3	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
22	blakiston_owl	毛腿魚鴞	貓頭鷹	3	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
23	tsushima_cat	對馬山貓	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
24	steller_eagle	虎頭海鵰	猛禽	3	同鳥	需要（展翅 1 張）	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
25	moon_bear	月輪熊	熊	3	同貓科	—	待機、張望、低頭聞、坐下、走路	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
26	clouded_leopard	台灣雲豹	貓科	1	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	5	P2	未開始	
27	black_eagle	林鵰	猛禽	1	同鳥	需要（展翅 1 張）	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	5	P2	未開始	
28	lanyu_scops_owl	蘭嶼角鴞	貓頭鷹	1	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	5	P2	未開始	
29	hill_partridge	台灣山鷓鴣	雉雞	1	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	5	P2	未開始	

B-1. 體型模板

體型	代號	適用動物	圖層（部件）	剝層圖	骨架	動作	狀態
貓科	cat	石虎、西表山貓、對馬山貓、小麝香貓、台灣雲豹	遠側後腳、遠側前腳、身體、尾巴 3 節、近側後腳、近側前腳、脖子、遠側耳、頭、張眼、閉眼、下巴、近側耳（硬切片 23 層 → 網格 12 層）	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼	21 根：身體、脖子、頭、兩耳、下巴、尾巴 3 節、四條腿各 3 節	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	已驗證（石虎）
熊	bear	台灣黑熊、月輪熊	同貓科；尾巴 1 節	同貓科	同貓科．尾巴 1 根	待機、張望、低頭聞、坐下、走路	待第一隻實作確認
山羊	goat	長鬃山羊、日本鬣羚	同貓科＋角（跟頭）、鬃毛（跟脖子）	同貓科＋拿掉鬃毛	同貓科	待機、張望、低頭吃草、甩耳、走路	待第一隻實作確認
貂、獾	mustelid	食蟹獴、黃喉貂	同貓科；身體較長	同貓科	同貓科．身體可多 1 節	待機、站起來張望、低頭聞、甩尾、走路	待第一隻實作確認
穿山甲	pangolin	穿山甲	同貓科；鱗片身體、長尾	同貓科	同貓科	待機、低頭聞、甩尾、走路（選配：捲成球）	待第一隻實作確認
鳥	bird	台灣藍鵲、八色鳥、朱鸝、黃山雀、野口啄木鳥	身體、頭、嘴、張眼、閉眼、近側翅膀、遠側翅膀、尾羽、近側腳、遠側腳	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳	約 12 根：身體、頭、嘴、兩翅、尾羽 2 節、兩腳各 2 節	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	待第一隻實作確認
雉雞	pheasant	藍腹鷴、帝雉、雷鳥、台灣山鷓鴣	同鳥；尾羽較長（3 節）	同鳥	同鳥．尾羽 3 節	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	待第一隻實作確認
猛禽	raptor	熊鷹、大冠鷲、林鵰、虎頭海鵰	同鳥；翅膀較大	同鳥	同鳥	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	待第一隻實作確認
貓頭鷹	owl	領角鴞、黃魚鴞、毛腿魚鴞、蘭嶼角鴞	身體、頭、耳羽、張眼、閉眼、近側翅膀、腳	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽	約 8 根：身體、頭、兩耳羽、兩翅、兩腳	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	待第一隻實作確認

C. 望遠鏡全景（棲地 × 時段）

#	檔名	棲地	時段	會用到的動物	尺寸	批次	優先	狀態	備註
1	pano-forest-low-day.webp	中低海拔森林	白天	台灣藍鵲、八色鳥、石虎、藍腹鷴、朱鸝、台灣山鷓鴣	約 3000×1150	1	P0	暫代	原型暫時用 focus-done.webp（白天山景）
2	pano-forest-low-night.webp	中低海拔森林	夜晚	領角鴞、穿山甲、小麝香貓、台灣雲豹	約 3000×1150	1	P0	暫代	原型暫時把白天全景壓暗
3	pano-stream-day.webp	溪流	白天	食蟹獴、虎頭海鵰	約 3000×1150	2	P1	未開始	
4	pano-stream-night.webp	溪流	夜晚	黃魚鴞、毛腿魚鴞	約 3000×1150	2	P1	未開始	
5	pano-island-day.webp	南方島嶼（亞熱帶林）	白天	野口啄木鳥	約 3000×1150	3	P1	未開始	
6	pano-island-night.webp	南方島嶼（亞熱帶林）	夜晚	西表山貓、蘭嶼角鴞	約 3000×1150	3	P1	未開始	
7	pano-forest-mountain-day.webp	山地森林（針葉林、較涼）	白天	黃喉貂、熊鷹、台灣黑熊、帝雉、大冠鷲、黃山雀、日本鬣羚、月輪熊、林鵰	約 3000×1150	4	P1	未開始	
8	pano-alpine-day.webp	高山（草原、岩壁）	白天	長鬃山羊、雷鳥	約 3000×1150	4	P1	未開始	
9	pano-satoyama-night.webp	里山	夜晚	對馬山貓	約 3000×1150	4	P1	未開始	
10	pano-satoyama-day.webp	里山	白天	（之後新增的動物）	約 3000×1150	5	P2	選配	之後新增日本白天活動的動物時再畫
11	pano-forest-low-dusk.webp	中低海拔森林	晨昏	石虎、藍腹鷴、台灣山鷓鴣	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調
12	pano-forest-mountain-dusk.webp	山地森林（針葉林、較涼）	晨昏	帝雉、日本鬣羚	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調
13	pano-alpine-dusk.webp	高山（草原、岩壁）	晨昏	長鬃山羊	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調

C-1. 全景規格

項目	規格	說明
尺寸	約 3000 × 1150 px（約 2.6：1）	鏡片在手機上約 950 px 寬；全景放大 1.3 倍、再推近約 1.2 倍，圖高 1,150～1,400 px 才清楚。

項目	規格	說明
構圖	天空約佔上方 1/3；中間偏下（高度 55%～75%）是一片平坦地面	動物在地面上走近、停下；猛禽在天空盤旋。
留白	水平 62%、高度 59%～70% 附近保持乾淨	這裡是動物最後停下、倒木擺放的位置（程式座標 SPOT = 62%, 70%）。
左右兩側	可以放樹、岩石增加層次，但不要太多細節	底圖結構太複雜會讓動物看不清楚。
夜晚版	用白天版請 GPT 轉成夜景，構圖完全一樣	動物出現的位置不用重新對。
晨昏	先用白天版加暖色調處理，不另外畫	
GPT 限制	一次最大約 1536 × 1024	要分左右兩半畫、中間重疊一段再接，或由美術直接出大圖。
共用	大廳的鏡片、結算頁的圖片都裁切同一張全景	不用另外畫。
其他國家	照棲地共用；全世界常見棲地 12～15 種 × 白天、夜晚	總量上限約 24～30 張；地區特色用小的去背疊圖補（P2）。

D. 我的小島：場景與修復工程

區域	順序	工程代號	工程	點數	完成後的樣子	要交的圖	優先	狀態	備註
台灣・棲光森林	0	—	初始（荒廢）+ 底圖		荒廢的森林：枯黃地面、倒木、落石	底圖 1 張（直式）	P0	暫代	目前用 forest.webp（1167×1347・GPT 畫的完成狀態）
台灣・棲光森林	1	fo_trail	清出林間步道	10	搬開倒木與落石，步道可以走了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	2	fo_saplings	種回原生樹苗	430	一排排小樹苗冒出新芽	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	3	fo_cabin	修好森林觀察小屋	1300	小屋亮起燈，可以安靜地觀察森林	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	4	fo_undergrowth	恢復林下草叢	1850	蕨類與草叢長回來，小動物有地方躲	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	5	fo_corridor	架設生態廊道	2150	動物可以安全穿越的綠色通道	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	6	fo_spring	整理森林水源地	2450	清澈的泉水流進小水池	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	7	fo_canopy	搭建樹冠步道	2600	高處的木棧道，看得到整片樹海	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	8	fo_rescue	設立保育救傷站	2700	受傷的動物在這裡被好好照顧	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
日本・里山	0	—	初始（荒廢）+ 底圖		荒廢的里山：倒下的杉木、乾涸的梯田	底圖 1 張（直式）	P1	未開始	
日本・里山	1	jp_path	清出杉林小徑	300	倒下的杉木搬開了，小徑可以走了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	2	jp_terrace	復原里山梯田	800	梯田重新灌水，青蛙和水鳥回來了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	3	jp_hut	修好山中小屋	1100	小屋亮起燈，可以安靜地觀察里山	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	4	jp_bamboo	疏伐過密的竹林	1300	陽光照進林下，原生植物長回來	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	5	jp_stream	恢復清澈溪流	1500	溪水變清，魚群又游了回來	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	6	jp_rescue	設立野生動物保護站	1600	受傷的動物在這裡被好好照顧	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	

D-1. 小島場景規格

項目	規格	說明
方向	2D 分層插畫（不做 3D 模型）	最省電、最適合直式手機、也最容易用 AI 輔助。
畫布	底圖與每張疊圖同一個畫布大小、完全對齊	目前底圖 1167×1347；正式版建議 1440×1664。
疊圖	每個工程一張去背圖，裡面拆成 2～4 個物件圖層	投入 25 / 50 / 75 / 100% 時依序出現（例如小屋：地板 → 牆 → 屋頂 → 亮燈）。
動物位置	前景留 6 個站位不被樹擋住	程式座標見 src/pages/Island.tsx 的 SPOTS。
地面	從枯黃慢慢轉綠：可給 3 張地面色層（荒廢、一半、完成）	程式依修復進度交叉淡入。
放棄專注	不用另外畫	程式把畫面調灰。
完成演出	全部工程完成後的夜晚與螢火蟲	螢火蟲由程式畫；需要一張夜晚色調版（或由程式調色）。

E. 望遠鏡畫面的小道具

項目	代號	用途	規格	優先	狀態	備註
倒木	log	鳥、貓頭鷹最後停的地方（望遠鏡全景裡，跟著左右掃）	去背，寬約 800 px	P1	暫代	目前程式畫
樹洞或枝頭暗影	owl_perch	貓頭鷹夜裡出現的地方（替代倒木）	去背，寬約 800 px	P2	選配	
前景樹枝	branch	鳥停的枝頭（替代倒木）	去背，寬約 1200 px	P2	選配	目前沒有用到
地區特色疊圖	region_overlay	共用全景上加一點地區特色（例如富士山輪廓、竹子）	去背，寬約 1500 px	P2	選配	每個地區 1 張
腳印	footprint	動物被嚇跑後留下的腳印、發現新足跡的演出	去背，256 px，鳥、獸各 1 種	P2	未開始	
羽毛	feather	鳥類被嚇跑後留下的羽毛	去背，256 px	P2	未開始	

F. 介面圖示

群組	項目	代號	規格	出現位置	優先	狀態	備註
貨幣	金幣	coin	512 px 去背，置中	錢包、商店、獎勵	P0	已完成	src/assets/icons/coin.webp
貨幣	寶石	gem	512 px 去背，置中	錢包、商店、獎勵	P0	已完成	src/assets/icons/gem.webp
寶箱	木箱（每日挑戰）關閉	chest-wood	512 px 去背	挑戰卡、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	綠寶石箱（新手任務）關閉	chest-green	512 px 去背	新手任務、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	紫金箱（本月挑戰）關閉	chest-royal	512 px 去背	本月挑戰、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	木箱 打開	chest-wood-open	512 px 去背，和關閉的對齊	領過的挑戰、開寶箱的最後一格	P1	未開始	使用者有提供圖，但檔案沒有傳成功，要再傳一次
寶箱	綠寶石箱 打開	chest-green-open	同上	同上	P1	未開始	同上
寶箱	紫金箱 打開	chest-royal-open	同上	同上	P1	未開始	同上
貨幣	修復點數	point	512 px 去背	修復工程、結算	P2	未開始	目前用文字
環境音	森林微風、林間鳥鳴、草叢蟲鳴、泉水潺潺、雨後滴答、夏夜森林、林間蛙鳴（7 個）	sound_*	256 px 去背或 SVG	環境音選單、商店	P1	未開始	目前用 emoji
頭像	葉子、小花、貝殼、太陽、月亮、水滴、蘑菇、星星（8 個）	avatar_*	256 px 去背，圓形構圖	設定、好友、選單	P1	未開始	目前用 emoji
選單	大廳、我的小島、觀察圖鑑、任務、專注紀錄、商店、好友、時間守護、設定（9 個）	nav_*	SVG 線條圖示，24 px 網格	左側選單	P2	暫代	目前用 lucide 線條圖示，可以沿用
其他	望遠鏡、腳印、盾牌、鎖頭、暫停 / 播放 / 停止	icon_*	SVG 線條圖示	各處	P2	暫代	目前用 lucide 線條圖示，可以沿用

群組	項目	代號	規格	出現位置	優先	狀態	備註
國旗	台灣、日本（之後新地區）	—	程式畫的 SVG	動物格子、地區切換	—	已完成	不用畫

G. 插圖、App 圖示與上架素材

類別	項目	規格	優先	狀態	備註
App	App 圖示	1024×1024；另附 Android 自適應圖示的前景（主體在中間 66%）＋背景色	P0	暫代	目前是舊的溫室主題小島
App	啟動畫面	圖示置中＋底色 #FBF6EC	P0	暫代	
App	通知小圖示	24×24 dp 單色（白色＋透明）簡單輪廓	P0	暫代	目前是程式畫的望遠鏡，可以沿用
Google Play	主題圖片（feature graphic）	1024×500	P0	未開始	上架必填
Google Play	手機截圖	直式 1080×1920 以上，6～8 張，可加標語框	P0	未開始	建議：大廳、望遠鏡專注、遇見動物、我的小島、觀察圖鑑地圖、專注紀錄、上週回顧、時間守護
Google Play	商店圖示	512×512	P0	未開始	可用 App 圖示
新手引導	首頁大插圖、故事 3 張、第一次探索 1 張（共 5 張）	1080×1080 去背或滿版	P1	暫代	目前用動物圖拼湊
時間守護	引導 4 頁的手機情境（問號、滑不完的動態、守護動物＋盾牌、上鎖的 App）	每張 600×1066（手機螢幕比例）	P2	暫代	目前用程式畫，可以沿用
時間守護	「先停一下」攔截畫面插圖	1080×1080 去背	P1	暫代	目前用守護動物
深度專注	「專注中」攔截畫面：動物在附近、被打擾	1080×1080 去背	P1	未開始	
上週回顧	7 頁的頁首插圖或底圖	1080×600	P2	未開始	總時數、專注天數、最佳日、陪你最久、和前一週比、排名、總結卡
分享圖	三種分享卡版型：單次專注、期間統計、上週回顧	1080×1920	P2	未開始	
商店	Plus 會員介紹插圖	1080×600	P2	未開始	要和金幣動物有區別
其他	WebView 太舊的提示頁	600×600	P2	未開始	

H. 地圖

項目	檔案	尺寸	優先	狀態	備註
區域切換的世界地圖	src/assets/scenes/world-map.webp	1816×866	P0	已完成	新增區域時要補標記位置
觀察圖鑑：台灣 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-tw.webp	1024×1536	P1	已完成	GPT 畫，已簡化 30%
觀察圖鑑：日本 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-jp.webp	1254×1254	P1	已完成	中間只有富士山與立山連峰
之後新地區的 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-{地區}.webp	依地形	P2	未開始	用地形資料畫配置圖給 GPT 對位

現有素材盤點

檔案	用途	尺寸	KB	狀態
src/assets/icons/coin.webp	金幣	160×160	8.0	使用中
src/assets/icons/gem.webp	寶石	160×160	6.0	使用中
src/assets/icons/chest-wood.webp	木箱	512×512	33.5	使用中
src/assets/icons/chest-green.webp	綠寶石箱	512×512	38.2	使用中
src/assets/icons/chest-royal.webp	紫金箱	512×512	49.2	使用中
src/assets/scenes/focus-done.webp	專注完成卡片；望遠鏡原型的暫代全景	1697×927	145.6	使用中（暫代）
src/assets/scenes/forest.webp	我的小島：森林	1167×1347	105.0	使用中（暫代）
src/assets/scenes/world-map.webp	區域切換的世界地圖	1200×572	89.5	使用中
src/assets/scenes/map-tw.webp	台灣 3D 地圖貼圖	1024×1536	101.4	使用中
src/assets/scenes/map-jp.webp	日本 3D 地圖貼圖	1254×1254	57.0	使用中
src/assets/animals/leopard_cat.webp	石虎成年主圖（靜態）	512×512	29.5	使用中
public/icon-512.png	App 圖示（舊）	512×512	11.3	暫代
public/icon-192.png	App 圖示（舊）	192×192	3.9	暫代
public/apple-touch-icon.png	App 圖示（舊）	180×180	3.4	暫代
src/assets/animals/mesh/leopard_cat/（12 個圖層）	石虎網格動態的圖層	半尺寸	67.5	製作中（另一個對話接入中）

交件檢查清單

適用	檢查項目	確認
全部	檔名照規則（英文小寫、底線、階段編號）	☐
全部	透明背景、sRGB；深色與淺色背景上都沒有白邊、殘留色塊	☐
全部	沒有文字、浮水印、地面陰影、背景物件	☐
全部	用手機實際顯示的大小檢查一次（縮小後線條、斷層最容易出現）	☐
動物主圖	正側面、頭朝右；腳底貼齊 y = 472（512 畫布，離下緣 40 px），水平置中	☐
動物主圖	三個成長階段畫布一樣大，幼年約成年的 60%、亞成年約 80%，腳底在同一條線	☐

適用	檢查項目	確認
動物主圖	三個階段看得出是同一種（毛色、斑紋、臉型一致）；縮到 30 px 仍認得出	☐
動物動態	靜止時網格圖層合成跟主圖比：平均差 ≤ 1.5、p99 ≤ 10	☐
動物動態	走路四個時間點、張望、低頭、張嘴、眨眼、甩尾兩端、耳朵最大角度，都用半尺寸貼圖放大檢查	☐
動物動態	在 Galaxy A8s 實機確認；每隻壓縮後 ≤ 120 KB	☐
全景	3000×1150 左右；動物停下的位置（62%, 59～70%）乾淨；夜晚版與白天版構圖完全一致	☐
場景疊圖	與底圖同畫布、完全對齊；6 個動物站位不被擋住	☐
圖示	512 px 置中、去背；縮到 24 px 仍清楚	☐